配置存

Cloud Manager 3.7

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/task_provisioning_storage.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

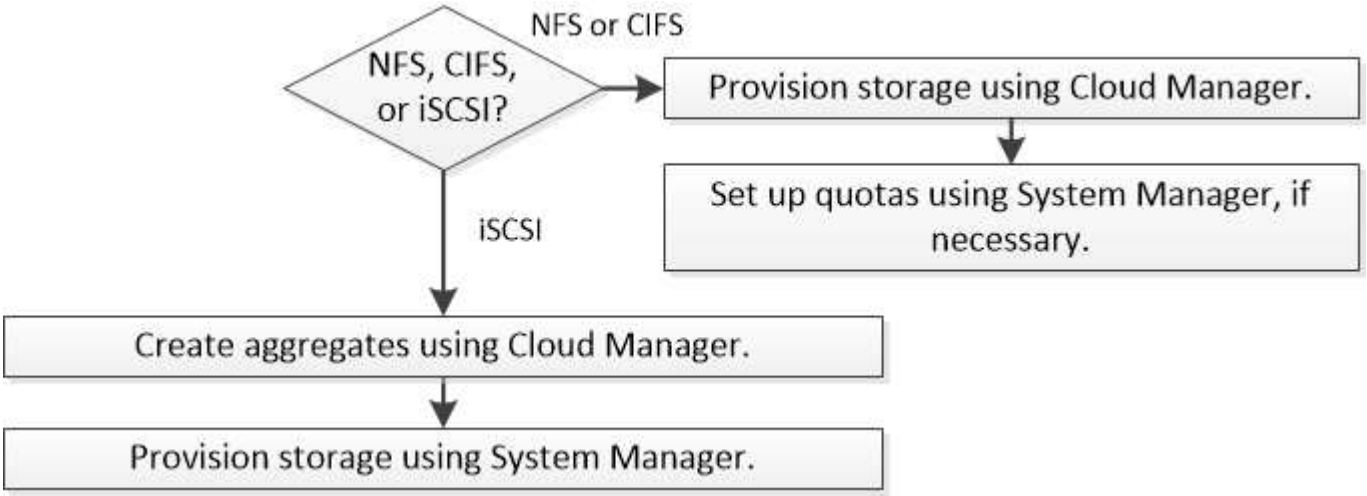
配置存□ 1
配置存□ 1
将非活□数据分□到低成本□象存□ 5
使用 ONTAP 作□ Kubernetes 的永久性存□ 8
使用 NetApp 卷加密□卷□行加密 10
管理□有存□ 11

配置存□

配置存□

通□管理卷和聚合，□可以从 Cloud Manager □□的 Cloud Volumes ONTAP 系□配置其他 NFS 和 CIFS 存□。如果需要□建 iSCSI 存□器、□□从 System Manager □行此操作。

> 必□直接从 Cloud Manager □建和□除所有磁□和聚合。不□从其他管理工具□行□些操作。□□做可能会影□系□□定性、妨碍将来添加磁□的能力、并可能□生冗余云提供商□用。



□建 FlexVol 卷

如果在□□ Cloud Volumes ONTAP 系□后需要更多存□，□可以从 Cloud Manager □ NFS 或 CIFS □建新的 FlexVol 卷。

如果要在 AWS 中使用 CIFS 、□必□□置 DNS 和 Active Directory 。有□□□信息，□参□ "Cloud Volumes ONTAP for AWS 的网□要求"。

□□

1. 在工作□境□面上，双□要配置 FlexVol 卷的 Cloud Volumes ONTAP 系□的名称。
2. 在任何聚合或特定聚合上□建新卷：

Action	□□
□建新卷并□云管理器□□包含的聚合	□□ * 添加新卷 * 。
在特定聚合上□建新卷	a. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。 b. □□聚合的菜□。 c. □□ * □建卷 * 。

3. □入新卷的□□信息，然后□□ * □□ * 。

本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如， Microsoft SQL Server 的 tempdb 。

4. 如果□□□了 CIFS □□并且 CIFS 服□器尚未□置，□在□建 CIFS 服□器□□框中指定□服□器的□□信息，然后□□ * 保存并□□ * ：

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。 • 要将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers， OU=corp* 。 • 要将 Azure AD 域服□配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□在此字段中□入 * OU=ADDC Computers * 或 * OU=ADDC Users* 。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Azure 文□：在 Azure AD 域服□托管域中□建□□□位（ OU ）"^]
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

5. 在使用情况配置文件，磁□□型和分□策略□面上，□□是否要□用存□效率功能，□□磁□□型，并根据需要□□分□策略。

有□□助信息，□参□以下内容：

- "了解卷使用情况配置文件"
- "在 AWS 中估算系□□模"
- "在 Azure 中估算系□□模"
- "数据分□概述"

6. □□ * □行 * 。

Cloud Volumes ONTAP 配置卷。

如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。

如果要□卷□用配□、□必□使用系□管理器或 CLI 。配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

在 HA 配置中的第二个□点上□建 FlexVol 卷

默□情况下， Cloud Manager 会在 HA 配置中的第一个□点上□建卷。如果需要双活□配置（□个□点都将数据提供□客□端）、□必□在第二个□点上□建聚合和卷。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境的名称。
2. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
3. □□ * 添加聚合 * ，然后□建聚合。
4. □于主□点，□在 HA □中□□第二个□点。
5. Cloud Manager □建聚合后，□□□聚合，然后□□ * □建卷 * 。
6. □入新卷的□□信息，然后□□ * □建 * 。

如果需要，□可以在此聚合上□建其他卷。

> □于部署在多个 AWS 可用性区域中的 HA □，□必□使用卷所在□点的浮□ IP 地址将卷挂□到客□端。

□建聚合

□可以自己□建聚合或□ Cloud Manager 在□建卷□□□□行此操作。自行□建聚合的□□在于，□可以□□底□磁□大小，从而根据需要的容量或性能□聚合□行大小□整。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP □例的名称。
2. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
3. □□ * 添加聚合 * ，然后指定聚合的□□信息。

   有□磁□□型和磁□大小的□助，□参□ "□□配置"。

4. □□ * □行 * ，然后□□ * 批准和□□ * 。

配置 iSCSI LUN

如果要□建 iSCSI LUN 、□需要从 System Manager □建。

□始之前

- 必□在要□接到 LUN 的主机上安装和□置主机□用程序。
- 必□已从主机□□ iSCSI □□程序名称。□ LUN □建 igroup □需要提供此名称。
- 在 System Manager 中□建卷之前，必□□保具有具有足□空□的聚合。□需要在 Cloud Manager 中□建聚合。有□□□信息，□参□ "□建聚合"。

□些□□介□了如何将 System Manager 用于版本 9.3 和更高版本。

□□

1. "登□到系□管理器。"。
2. □□ * 存□ > LUN* 。
3. □□ * □建 * ，然后按照提示□建 LUN 。
4. 从主机□接到 LUN 。

   有□□明，□参□ "Host Utilities 文□" □用于□的操作系□。

使用 FlexCache 卷加速数据□□

FlexCache 卷是一□存□卷，用于□存原始（或源）卷中的 NFS □取数据。后□□取□存的数据会加快□□数据的□□速度。

□可以使用 FlexCache 卷加快数据□□速度，或者从□□量□多的卷卸□流量。FlexCache 卷有助于提高性能，尤其是在客□端需要重□□□相同数据□，因□可以直接提供数据，而无需□□原始卷。FlexCache 卷非常□合□取密集型系□工作□□。

Cloud Manager 目前不提供 FlexCache 卷的管理，但□可以使用 ONTAP 命令行界面或 ONTAP 系□管理器□建和管理 FlexCache 卷：

- "《 FlexCache 卷加快数据□□高□指南》"
- "在 System Manager 中□建 FlexCache 卷"

从 3.7.2 版□始， Cloud Manager 将□所有新的 Cloud Volumes ONTAP 系□生成 FlexCache □可□。此□可□包含 500 GB 的使用量限制。

> 要生成□可□， Cloud Manager 需要□□ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com 。□保此 URL 可从防火□□□。

将非活□数据分□到低成本□象存□

□可以通□将□数据的 SSD 或 HDD 性能□与非活□数据的□象存□容量□相□合来降低存□成本。有□□要概述，□参□ "数据分□概述"。

要□置数据分□、□只需□行以下操作：

□□支持的配置

支持大多数配置。如果□的 Cloud Volumes ONTAP □准版，高□版或 BYOL 系□□行的是最新版本，□最好□□操作。 "了解更多信息。"。

□保 **Cloud Volumes ONTAP** 与□象存□之□的□接

- □于 AWS， S3 需要一个 VPC 端点。 了解更多信息。。
- □于 Azure， 只要 Cloud Manager 具有所需□限，□就无需□行任何操作。 了解更多信息。。
- □于 GCP， □需要向 Cloud Manager 添加一个 GCP □□并□ Private Google Access 配置子网。 了解更多信息。。

□建，修改或□制卷□，□□□分□策略

在□建，修改或□制卷□， Cloud Manager 会提示□□□分□策略。

- "□□写卷上的数据□行分□"
- "分□数据保□卷上的数据"

数据分□不需要什□？

- □无需安装功能□可□即可□用数据分□。
- □无需□建容量□（ S3 存□分段， Azure Blob 容器或 GCP 存□分段）。云管理器可以□□提供□□功能。

支持数据分□的配置

□可以在使用特定配置和功能□□用数据分□：

- Cloud Volumes ONTAP □准版，高□版和 BYOL 支持数据分□，从以下版本□始：
  - AWS 中的 9.2 版
  - 采用□□点系□的 Azure 中的 9.4 版
  - 使用 HA □的 Azure 中的 9.6 版
  - GCP 中的 9.6 版

    采用 DS3_v2 虚□机□型的 Azure 不支持数据分□。

- 在 AWS 中，性能□可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量□化 HDD 。
- 在 Azure 中，性能□可以是高□ SSD 受管磁□，□准 SSD 受管磁□或□准 HDD 受管磁□。
- 在 GCP 中，性能□可以是 SSD 或 HDD （□准磁□）。
- 加密技□支持数据分□。
- 必□在卷上□用精□配置。

将冷数据分□到 **AWS S3** 的要求

□保 Cloud Volumes ONTAP 已□接到 S3 。提供□□接的最佳方法是□建到 S3 服□的 VPC 端点。有□□明，□参□ "AWS 文□：□建网□端点"。

□建 VPC 端点□，□□保□□与 Cloud Volumes ONTAP □例□□的区域、 VPC 和路由表。□□必□修改安全□才能添加出站 HTTPS □□、□□□允□通信到 S3 端点。否□， Cloud Volumes ONTAP 无法□接到 S3 服□。

如果遇到任何□□，□参□ "AWS 支持知□中心：□什□我无法使用网□ VPC 端点□接到 S3 存□分段？"。

将冷数据分□到 **Azure Blob** 存□的要求

只要 Cloud Manager 具有所需□限，□就无需在性能□和容量□之□□置□接。如果 Cloud Manager 策略具有以下□限，□ Cloud Manager 将□□□用 vNet 服□端点：

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

□限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

将冷数据分□到 Google Cloud 存□分段的要求

- □需要通□□入服□□□的存□□□密□将 Google Cloud Platform □□添加到 Cloud Manager 。Cloud Manager 可通□□些密□□置用于数据分□的云存□分段。有□□明，□参□ "□置 GCP □□并将其添加到 Cloud Manager"。
- 必□□ Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置□用 Google □□。有□□明，□参□ "Google Cloud 文□：配置私有 Google Access"。

□□写卷中的数据□行分□

Cloud Volumes ONTAP 可以将□写卷上的非活□数据分□到□□高效的□象存□中，从而□出性能□来存□□数据。

□□

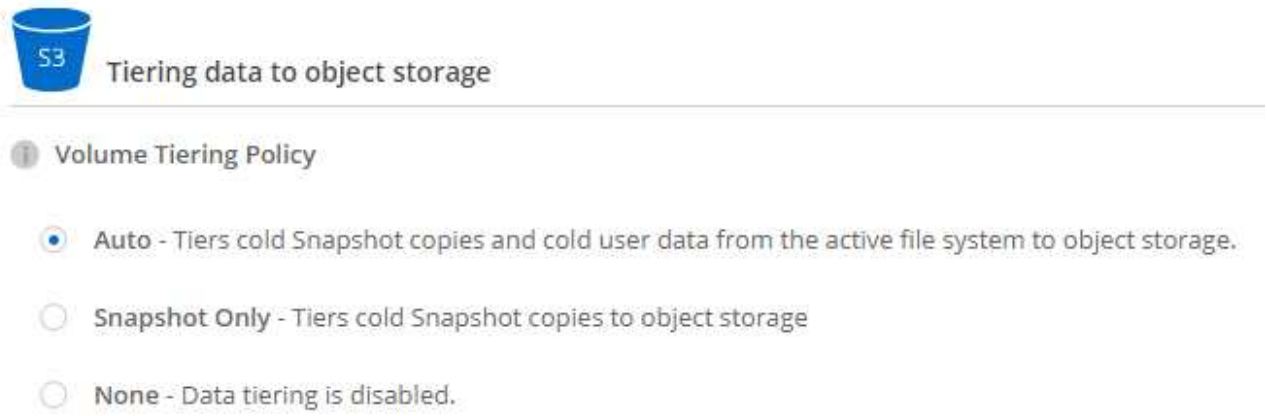
1. 在工作□境中、□建新卷或更改□有卷的□：

任□	Action
□建新卷	□□ * 添加新卷 * 。
修改□有卷	□□卷并□□ * 更改磁□□型和分□策略 * 。

2. □□□快照策略或自□策略。

   有□□些策略的□□描述，□参□ "数据分□概述"。

   - 示例 *



   如果□用数据分□的聚合尚未存在，□ Cloud Manager 会□□卷□建一个新聚合。

   如果□希望自己□建聚合、□可以在□建聚合□□聚合□用数据分□。

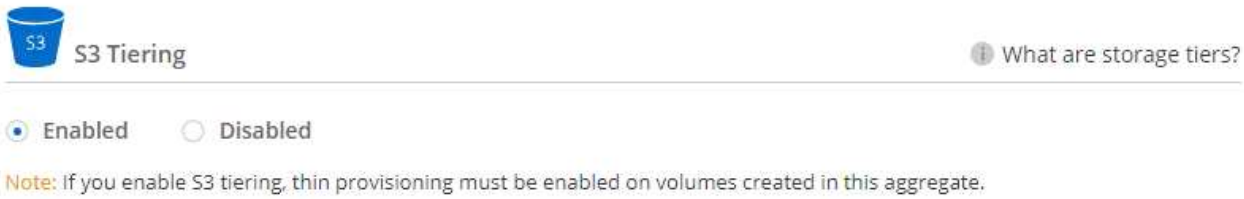
□数据保□卷中的数据□行分□

Cloud Volumes ONTAP 可以将数据从数据保□卷分□到容量□。如果激活目□卷、□数据将在□取□逐□移□到性能□。

□□

1. 在 " 工作□境 " □上、□□包含源卷的工作□境、然后将其□到要将卷□制到的工作□境中。
2. 按照提示操作、直至到□分□□面并□用到□象存□的数据分□。

    - 示例 *



有□□制数据的□助，□参□ "将数据□制到云中或从云中□制数据"。

在 AWS 或 Azure 中更改分□□□

□用数据分□后， Cloud Volumes ONTAP 会将非活□数据分□到 AWS 中的 S3 *Standard* 存□□或 Azure 中的 *hot* 存□□。部署 Cloud Volumes ONTAP 后，□可以通□更改 30 天内未□□的非活□数据的分□□□来降低存□成本。如果□□□□□了数据、□□成本会更高、因此在更改分□□□之前必□考□到□一点。

> □不能更改 GCP 中的分□□□，因□此□□支持 _Region_storage □。

分□□□□ System Wide - 恢□不是□个卷。

在 AWS 中，□可以更改分□□□，以便非活□数据在 30 天后移至以下存□□之一：

- 智能分□
- □准—不□常□□
- 一个 ZONE 不常□□

在 Azure 中，□可以更改分□□□，以便非活□数据在 30 天后移至 *cool* 存□□。

有□分□□□工作原理的□□信息，□参□ "数据分□概述"。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * S3 存□□ * 或 * Blob 存□分□ * 。
2. □□分□□□，然后□□ * 保存 * 。

使用 ONTAP 作□ Kubernetes 的永久性存□

Cloud Manager 可以自□部署 "NetApp Trident" 在 Kubernetes 集群上，以便可以使用 ONTAP 作□容器的永久性存□。□□用于 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 集群。

在完成□些□□之前，□需要 "□建 Cloud Volumes ONTAP 系□" 或 通□ Cloud Manager 。

如果□使用部署 Kubernetes 集群 "NetApp Kubernetes Service"， Cloud Manager 可以通□□的 NetApp Cloud Central □□自□□□集群。如果是□□情况，□跳□前□个□□，从第 3 □□始。

□□网□□接

1. Cloud Manager 和 Kubernetes 集群之□以及从 Kubernetes 集群到 ONTAP 系□之□必□具有网□□接。
2. 安装 Trident □， Cloud Manager 需要出站 Internet □接才能□□以下端点：

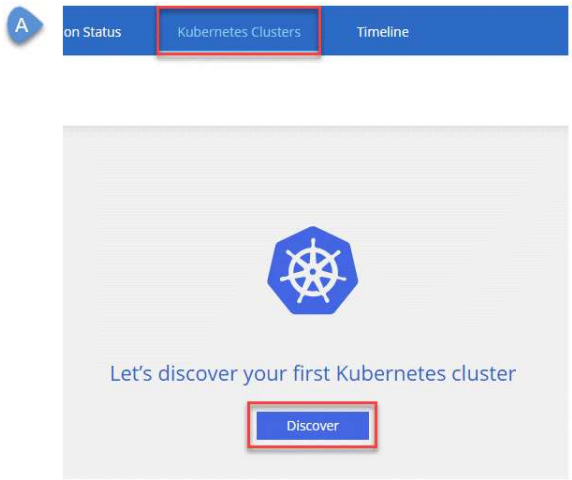
   https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/

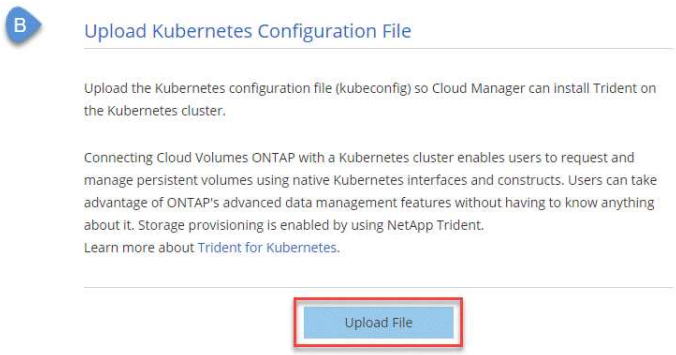
   当□将工作□境□接到 Kubernetes 集群□， Cloud Manager 会在□集群上安装 Trident 。

将 **Kubernetes** 配置文件上□到 **Cloud Manager**

□于□个 Kubernetes 集群，□□管理□需要上□一个 YAML 格式的配置文件（ kubeconfig ）。上□文件后，Cloud Manager 会□□与集群的□接，并保存 kubeconfig 文件的加密副本。

□□ * Kubernetes Clusters > Discover > Upload File* ，然后□□ kubeconfig 文件。

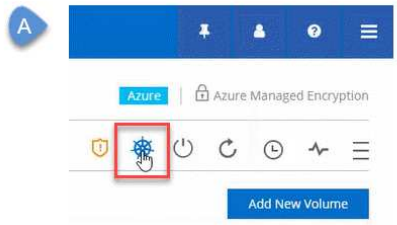


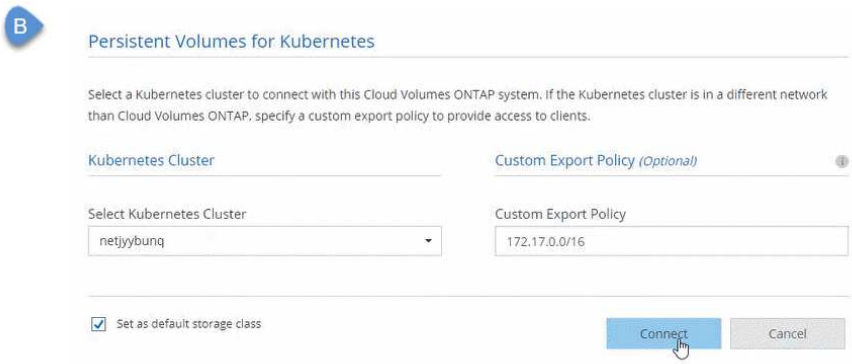


将□的工作□境□接到 **Kubernetes** 集群

在工作□境中，□□ Kubernetes □□并按照提示□行操作。□可以将不同的集群□接到不同的 ONTAP 系□，将多个集群□接到同一个 ONTAP 系□。

□可以□□将 NetApp 存□□□置□ Kubernetes 集群的默□存□□。默□情况下，当用□□建永久性卷□，Kubernetes 集群可以使用已□接的 ONTAP 系□作□后端存□。





□始配置永久性卷

使用原生 Kubernetes 接口和□造□求和管理永久性卷。Cloud Manager 会□建四个 Kubernetes 存□□，□可以在配置永久性卷□使用□些存□□：

- * NetApp 文件 * ：用于将永久性卷□定到□□点 ONTAP 系□
- * netapp-file-san* ：用于将 iSCSI 永久性卷□定到□□点 ONTAP 系□
- * netapp-file-redundred* ：用于将永久性卷□定到 ONTAP HA □
- * netapp-file-redundred-san-san ：用于将 iSCSI 永久性卷□定到 ONTAP HA □

Cloud Manager 会将 Trident 配置□默□使用以下配置□□：

- 精□卷
- 默□ Snapshot 策略
- 可□□的 Snapshot 目□

"了解有□使用□用于 Kubernetes 的 Trident 配置第一个卷的更多信息"

什□是 trident 卷？

Cloud Manager 会在□接到 Kubernetes 集群的第一个 ONTAP 系□上□建一个卷。卷的名称将附加 "_trident 或 trident 。 " ONTAP 使用此卷□接到 Kubernetes 集群。□不□□除□些卷。

断□或□除 Kubernetes 集群□会□生什□情况？

使用 Cloud Manager ， □可以断□各个 ONTAP 系□与 Kubernetes 集群的□接。断□系□□接后，不能再将□ ONTAP 系□用作容器的永久性存□。不会□除□有永久性卷。

从 Kubernetes 集群断□所有系□的□接后，□□可以从 Cloud Manager 中□除整个 Kubernetes 配置。□除集群□， Cloud Manager 不会卸□ Trident ， 也不会□除任何永久性卷。

□□□操作都只能通□ API 来□行。我□□□在未来版本中将□些操作添加到界面中。"□□此□了解有□ API 的□□信息"。

使用 NetApp 卷加密□卷□行加密

NetApp 卷加密（ NVE ）是一□基于□件的技□，用于一次□一个卷上的空□数据□行加密。数据， Snapshot 副本和元数据已加密。数据□□由一个唯一的 XTS-AES-256 密□提供，□个卷一个。

□于此任□

- 从 Cloud Manager 3.7.1 □始，向 NetApp 支持部□注册的□个 Cloud Volumes ONTAP 系□都会自□安装 NetApp 卷加密□可□。
  - "将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager"

- "注册按需□□的系□"

  Cloud Manager 不会在位于中国地区的系□上安装 NVE □可□。

- 目前， Cloud Volumes ONTAP 通□外部密□管理服□器支持 NetApp 卷加密。不支持板□密□管理器。
- □需要从 ONTAP 命令行界面□置 NetApp 卷加密。

  然后，□可以使用命令行界面或 System Manager □特定卷□用加密。Cloud Manager 不支持从其用□界面及其 API □行 NetApp 卷加密。

"了解有□支持的加密技□的更多信息"。

□□

1. □看中支持的密□管理器列表 "NetApp 互操作性表工具"。

   搜索 * 密□管理器 * 解决方案。

2. "□接到 Cloud Volumes ONTAP 命令行界面"。
3. 安装 SSL □□并□接到外部密□管理服□器。

   "ONTAP 9 NetApp 加密高□指南：配置外部密□管理"

4. 使用命令行界面或 System Manager □建新的加密卷或□□□有的未加密卷。
   - 命令行界面
     - □于新卷，□使用□有 -encrypt 参数的 * volume cre* 命令。

       "ONTAP 9 NetApp 加密高□指南：在新卷上□用加密"

     - □于□有卷，□使用 * volume encryption conversion start* 命令。

       "ONTAP 9 NetApp 加密高□指南：使用 volume encryption conversion start 命令在□有卷上□用加密"

   - System Manager
     - □于新卷，□□□ * 存□ > 卷 > □建 > □建 FlexVol * ， 然后□□ * 已加密 * 。

       "使用 System Manager □行 ONTAP 9 集群管理：□建 FlexVol 卷"

     - □于□有卷，□□□卷，□□ * □□ * ， 然后□□ * 加密 * 。

       "使用 System Manager □行 ONTAP 9 集群管理：□□卷属性"

管理□有存□

利用 Cloud Manager ， □可以管理卷、聚合和 CIFS 服□器。它□会提示□移□卷以避免容量□□。

管理□有卷

□可以根据存□需求的□化管理□有卷。□可以□看、□□、克隆、恢□和□除卷。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理卷的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。
2. 管理卷：

任□	Action
□看有□卷的信息	□□一个卷，然后□□ * 信息 * 。
□□卷（□限□写卷）	a. □□一个卷，然后□□ * □□ * 。 b. 修改卷的 Snapshot 策略， NFS □□控制列表或共享□限，然后□□ * 更新 * 。 ⓘ 如果需要自定□ Snapshot 策略，可以使用 System Manager □建□些策略。
克隆卷	a. □□一个卷，然后□□ * 克隆 * 。 b. 根据需要修改克隆名称，然后□□ * 克隆 * 。 此□程将□建 FlexClone 卷。FlexClone 卷是一个可写的□□点副本、□省空□、因□它□元数据使用少量空□、然后□在更改或添加数据□占用□外空□。 要了解有□ FlexClone 卷的□□信息，□参□ "《 ONTAP 9 □□存□管理指南》"。
将数据从 Snapshot 副本恢□到新卷	a. □□一个卷，然后□□ * 从 Snapshot 副本□原 * 。 b. □□ Snapshot 副本，□入新卷的名称，然后□□ * □原 * 。
按需□建 Snapshot 副本	a. □□一个卷，然后□□ * □建 Snapshot 副本 * 。 b. 根据需要更改名称，然后□□ * □建 * 。
□取 NFS 挂□命令	a. □□一个卷，然后□□ * 挂□命令 * 。 b. □□ * □制 * 。
更改底□磁□□型	a. □□一个卷，然后□□ * 更改磁□□型和分□策略 * 。 b. □□磁□□型，然后□□ * 更改 * 。 ⓘ Cloud Manager 会将卷移□到使用□定磁□□型的□有聚合中、或者□卷□建新聚合。

任□	Action
更改分□策略	a. □□一个卷，然后□□ * 更改磁□□型和分□策略 * 。 b. □□ * □□策略 * 。 c. □□其他策略，然后□□ * 更改 * 。 Cloud Manager 会将卷移□到使用□定磁□□型并□行分□的□有聚合中、或者□卷□建一个新聚合。
□卷□用或禁用与 S3 的同□	□□一个卷，然后□□ * 同□到 S3* 或 * □除同□□系 * 。 必□先□用 Sync to S3 功能，然后才能使用□些□□。有□□明，□参□ "将数据同□到 AWS S3"
□除卷	a. □□一个卷，然后□□ * □除 * 。 b. 再次□□ * □除 * □行□□。

管理□有聚合

□可以通□添加磁□，□看聚合相□信息以及□除聚合来自行管理聚合。

如果要□除聚合、必□先□除聚合中的卷。

如果聚合空□不足，□可以使用 OnCommand System Manager 将卷移□到□一个聚合。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。
2. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
3. 管理聚合：

任□	Action
□看有□聚合的信息	□□一个聚合并□□ * 信息 * 。
在特定聚合上□建卷	□□一个聚合并□□ * □建卷 * 。
将磁□添加到聚合	a. □□一个聚合，然后□□ * 添加 AWS 磁□ * 或 * 添加 Azure 磁□ * 。 b. □□要添加的磁□数，然后□□ * 添加 * 。 聚合中的所有磁□大小必□相同。
□除聚合	a. □□不包含任何卷的聚合，然后□□ * □除 * 。 b. 再次□□ * □除 * □行□□。

修改 CIFS 服□器

如果□更改了 DNS 服□器或 Active Directory 域、□需要在 Cloud Volumes ONTAP 中修改 CIFS 服□器、以便它可以□□□客□端提供存□。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > CIFS □置 * 。
2. 指定 CIFS 服□器的□置：

任□	Action
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers ， OU=corp* 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

3. □□ * 保存 * 。

Cloud Volumes ONTAP 会根据更改更新 CIFS 服□器。

移□卷以避免容量□□

云管理器可能会□示一条需要□行的操作消息、指出需要移□卷以避免容量□□、但无法提供解决□□的建□。如果□生□□情况，□需要□定如何更正□□、然后移□一个或多个卷。

□□

1. □定如何解决此□□。。
2. 根据□的分析、移□卷以避免容量□□：
   - 将卷移□到□一个系□。。
   - 将卷移□到同一系□上的□一个聚合。。

□定如何解决容量□□

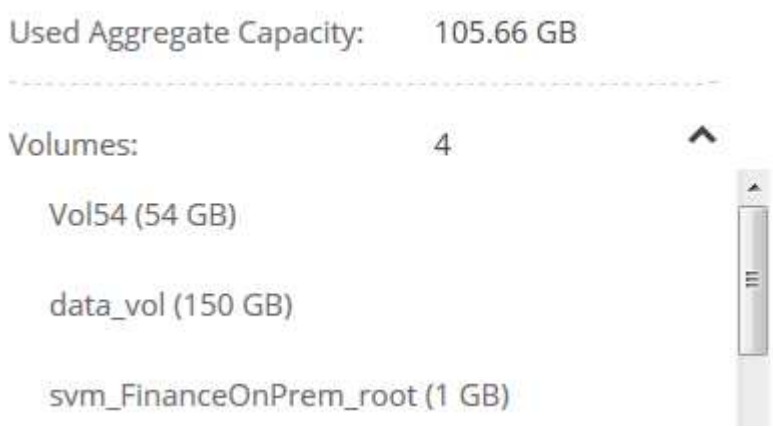
如果云管理器无法提供移□卷以避免容量□□的建□、□必□□定需要移□的卷以及是否□将它□移□到同一系□上的□一个聚合或□一个系□上。

□□

1. □看“ Action Required ”（需要操作）消息中的高□信息以□定已□到其容量限制的聚合。

   例如，高□信息□□示□似于以下内容的内容：聚合 aggr1 已□到其容量限制。

2. □定要从聚合中移出的一个或多个卷：
   a. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
   b. □□聚合，然后□□ * 信息 * 。
   c. 展□卷列表。



   d. □□□个卷的大小并□□一个或多个卷以从聚合中移出。

      □□□□□足□大的卷来□放聚合中的空□、以便将来避免出□□外的容量□□。

3. 如果系□未□到磁□限制、□□将卷移□到同一系□上的□有聚合或新聚合。

   有□□□信息，□参□ "将卷移□到□一个聚合以避免容量□□"。

4. 如果系□已□到磁□限制，□□行以下任一操作：
   a. □除所有未使用的卷。
   b. 重新排列卷以□放聚合上的空□。

      有□□□信息，□参□ "将卷移□到□一个聚合以避免容量□□"。

   c. 将□个或多个卷移□到□一个具有空□的系□。

      有□□□信息，□参□ "将卷移□到□一个系□以避免容量□□"。

将卷移□到□一个系□以避免容量□□

□可以将一个或多个卷移□到□一个 Cloud Volumes ONTAP 系□以避免容量□□。如果系□□到其磁□限制，□可能需要□行此操作。

□可以按照此任□中的□□更正以下需要□行的操作消息：

```
 Moving a volume is necessary to avoid capacity issues; however, Cloud
Manager cannot perform this action for you because the system has reached
the disk limit.
.□□
. □定具有可用容量的 Cloud Volumes ONTAP 系□或部署新系□。
. 将源工作□境□放到目□工作□境中以□行卷的一次性数据□制。
```

+
有□□□信息，□参□ "在系□之□□制数据"。

1. □到□制状□□，然后中断 SnapMirror □系、将□制的卷从数据保□卷□□□□ / 写卷。

   有□□□信息，□参□ "管理数据□制□□和□系"。

2. 配置卷以□行数据□□。

   有□□数据□□配置目□卷的信息，□参□ "《 ONTAP 9 卷□□恢□快速指南》"。

3. □除原始卷。

   有□□□信息，□参□ "管理□有卷"。

将卷移□到□一个聚合以避免容量□□

□可以将一个或多个卷移□到□一个聚合中以避免容量□□。

□可以按照此任□中的□□更正以下需要□行的操作消息：

```
 Moving two or more volumes is necessary to avoid capacity issues;
however, Cloud Manager cannot perform this action for you.
.□□
. □□□有聚合是否具有需要移□的卷的可用容量：
```

+
.. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
.. □□□个聚合，□□ * 信息 * ，然后□看可用容量（聚合容量□去已用聚合容量）。

+

aggr1

Aggregate Capacity:	442.94 GB
Used Aggregate Capacity:	105.66 GB

1. 如果需要，□将磁□添加到□有聚合：
   a. □□聚合，然后□□ * 添加磁□ * 。
   b. □□要添加的磁□数，然后□□ * 添加 * 。
2. 如果没有聚合可用容量，□□建新聚合。

   有□□□信息，□参□ "□建聚合"。

3. 使用 System Manager 或 CLI 将卷移□到聚合。
4. 在大多数情况下，□可以使用 System Manager 移□卷。

   有□□明，□参□ "《 ONTAP 9 卷移□快速指南》"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.